MUD Lab. 04

MW, WFiIS AGH

2026-10-27

1. Dla układu równań:

$$\dot{x} = -2y - x\left[(x^2+y^2)^2 - 4(x^2+y^2) + 1\right] \tag{1a}$$
$$\dot{y} = 2x - y\left[(x^2+y^2)^2 - 4(x^2+y^2) + 1\right] \tag{1b}$$

   (a) **1 p.** określić punkt(y) stałe i przedyskutować ich stabilność

   (b) **1 p.** wykonać portret fazowy równania (1)

   (c) **2 p.** numerycznie wyznaczyć rozwiązania $x(t)$ oraz $y(t)$ dla $t \in [0; 10]$ przyjmując warunki początkowe $y_0 = 0$ oraz $x_0 = 0.2, 0.4, 0.5175, 0.5180, 1.0, 1.8, 2.5$; wykonać wykresy $x(t)$, $y(t)$ oraz trajektorie w przestrzeni fazowej (x, y)

   (d) **1 p.** zapisać równanie (1) we współrzędnych biegunowych (r, θ); czy da się na tej podstawie określić np. punkty stałe albo orbity, i ich stabilność? co można powiedzieć o występowaniu cykli granicznych?

   (e) ⋆ **2 p.** we współrzędnych biegunowych rozwiązać analitycznie równanie na $\theta(t)$ i numerycznie równanie na $r(t)$, z warunkami początkowymi: $\theta_0 = 0$ oraz $r_0 = 0.2, 0.4, 0.5175, 0.5180, 1.0, 1.8, 2.5$ (takie same wartości jak wcześniej dla x_0); wykonać wykres $r(t)$ oraz wykres we współrzędnych biegunowych (r, θ).

2. ⋆ **3 p.** Przeprowadzić samodzielnie i tylko we współrzędnych x-y, dobierając we własnym zakresie warunki początkowe i badane przedziały zmiennych, podstawową analizę **oscylatora Raylaigha**

$$\ddot{x} + \mu\left(\frac{1}{3}\dot{x}^2 - 1\right)\dot{x} + x = 0, \tag{2}$$

   dla parametru nieliniowości $\mu = 2$. Jest to układ dynamiczny z nieliniowym tłumieniem zależnym od prędkości. Dla małych prędkości wyraz tłumiący przyjmuje wartość ujemną, co dostarcza energię do układu i powoduje narastanie amplitudy drgań. Gdy amplituda rośnie, wyraz nieliniowy zmienia znak na dodatni, co tłumi drgania. Równanie zostało wprowadzone przez Rayleigha m.in. do analizy drgań strun skrzypiec pod wpływem ruchu smyczka.

   Analiza ma obejmować zbadanie punktów stałych, przygotowanie szkicu portretu fazowego i naniesienie na niego kilku (4-5 wystarczy) przykładowych rozwiązań numerycznych, oraz wykonanie wykresów $x(t)$, $\dot{x}(t)$ i trajektorii w przestrzeni fazowej $(x, \dot{x})$.

*Uwaga: polecenia oznaczone ⋆ ... p. można dokończyć po zajęciach, przy czym przesłanie odpowiedzi w poprawionym **po zajęciach** sprawozdaniu pozwala uzyskać za każde z tych poleceń co najwyżej **50% podanej liczby punktów**. Proszę pamiętać, aby nie nadpisywać i nie usuwać plików przesłanych przed końcem zajęć!*